

1.2 作业题

注意, 以下题目序号保留了原教材上的编号.

1.5 钥匙串上的 5 把钥匙中只有一把可以开房门, 现在无放回地试开房门. 计算

- (1) 第三次打开房门的概率;
- (2) 三次内打开房门的概率;
- (3) 如果 5 把中有 2 把可以打开房门, 求三次内打开房门的概率.

1.7 在标有 1 至 $2n$ 的卡片中无放回地任取 3 张, 求卡片号大于、小于和等于 n 的各有一张的概率.

1.9 直径为 1 的硬币随机地落在打有方格的平面上, 问方格的边长为多少才能使硬币和网格不相交的概率小于 0.01?

1.14 n 个人将各自的帽子混在一起后任取一项, 求恰有 k 个人拿对自己的帽子的概率.

1.15 在 $[0, 1]$ 中任取三点 X, Y, Z , 求线段 X, Y, Z 能构成三角形的概率.

1.16 有 15 名新研究生随机选择了 3 个专业, 每个专业 5 人. 如果这 15 名学生中有 3 名女生, 计算

- (1) 每个专业各得到一名女生的概率;
- (2) 3 名女生分在同一专业的概率.

1.24 设对疾病判断的准确率是 95%, 人群的发病率是千分之五.

- (1) 甲在身体普查中被判断患病, 甲的确患病的概率是多少?
- (2) 甲再次复查又被判断有病时, 甲的确患病的概率是多少?
- (3) 甲第三次复查又被判断有病, 甲的确患病的概率是多少?

1.29 电梯中的两个人等可能地要去 $2, 3, \dots, n$ 层, 写出相应的概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. 给出 $\#\Omega, \#\mathcal{F}$. 用 A 表示这两人到达不同的楼层时, 计算 $\mathbb{P}(A)$.

1.31 有 $n+1$ 个口袋, 第 $i (0 \leq i \leq n)$ 个口袋中有 i 个白球, $n-i$ 个红球. 先在这 $n+1$ 个袋子中任选定一个, 然后在这个袋中有放回地抽取 r 个球. 如果这 r 个球都是红球, 求再抽一个也是红球的概率.

1.34 将 10 个黑球和 10 个白球随机分成 10 组, 每组两个. 求每组中恰有一黑一白的概率.

1.42 从标有 1 至 n 的 n 个球中任取 m 个, 记下号码后放回. 再从这个 n 个球中任取 k 个, 记下号码. 求两组号码中恰有 c 个号码相同的概率.

1.43 口袋中有质地相同的 n 个白球和 n 个红球, 从中一次取出 n 个. 用 A_k 表示这 n 个球中恰有 k 个红球.

(1) 计算 $\mathbb{P}(A_k)$;

(2) 证明 $\sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 = C_{2n}^n$;

(3) 对正整数 m , 证明 $\sum_{k=0}^n C_n^k C_m^{n-k} = C_{n+m}^n$.

1.44 口袋中有质地相同的 N 个球, 其中有 n 个白球, 从中无放回地每次取一个. 用 A_k 表示第 k 次才首次取到白球.

(1) 计算 $\mathbb{P}(A_k)$;

(2) 证明等式

$$\frac{N}{n} = 1 + \frac{N-n}{N-1} + \frac{(N-n)(N-n-1)}{(N-1)(N-2)} + \cdots + \frac{(N-n) \cdots 2 \cdot 1}{(N-1) \cdots (n+1)n}.$$

1.51 在圆桌用餐时, 10 对夫妇随机入座. 计算没有一位妻子和她的丈夫相邻的概率.